

APOSTILA DO ALUNO — AULA 11

Projeção de Sistemas para Conectividade e Interoperabilidade

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 22/10/2026 (quinta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Explicar arquitetura cliente-servidor.
- Entender o papel das APIs na integração entre sistemas.
- Identificar integrações externas necessárias em um sistema real.
- Desenhar um diagrama simples de integração.

1. Arquitetura cliente-servidor

Na maioria dos sistemas modernos, existe um cliente (o app ou site que o usuário usa) e um servidor (onde ficam os dados e as regras de negócio). O cliente envia requisições, o servidor processa e responde. No TechBurger, o app do celular é o cliente; o sistema de pedidos, pagamento e estoque roda no servidor.

2. APIs e interoperabilidade

Uma API (Application Programming Interface) é um contrato que permite que sistemas diferentes troquem informações de forma padronizada, sem que um precise conhecer os detalhes internos do outro. Interoperabilidade é a capacidade de sistemas diferentes trabalharem juntos, trocando dados corretamente — mesmo sendo de empresas diferentes.

API REST: é o estilo de API mais usado atualmente, construído sobre o protocolo HTTP. Cada informação do sistema (um pedido, um cliente, um produto) é tratada como um recurso, acessado por um endereço (endpoint) e manipulado com verbos como GET (consultar), POST (criar), PUT (atualizar) e DELETE (remover) — ex.: POST /pedidos para criar um pedido novo, GET /pedidos/123 para consultar o pedido 123.

Exemplo: o TechBurger não precisa ser um banco para aceitar PIX — ele integra com a API REST de um gateway de pagamento, que cuida da parte financeira.

3. Síncrono x Assíncrono

Tipo	Como funciona	Exemplo
Síncrono	O sistema espera a resposta antes de continuar	Confirmar pagamento antes de liberar o pedido
Assíncrono	O sistema não espera, continua e recebe a resposta depois	Enviar notificação de “pedido a caminho”

4. Requisitos não funcionais de conectividade

- Disponibilidade: a API precisa estar no ar quase sempre.
- Tempo de resposta: quanto tempo o sistema espera antes de considerar falha.
- Segurança: autenticação (chaves/tokens) e criptografia dos dados trafegados.

5. Atividade prática — Diagrama de integração do TechBurger

Releia as regras de negócio do TechBurger (Aula 1). Em grupo:

- Listem pelo menos 3 integrações externas necessárias (dica: pagamento, geolocalização para o raio de 5 km, estoque).
- Para cada integração, definam: tipo (síncrona/assíncrona), um requisito não funcional associado, e o que acontece se ela falhar.
- Desenhem um diagrama simples com caixas (App, Servidor TechBurger, e cada sistema externo) e setas indicando quem chama quem.

Integração	Tipo	Requisito não funcional	E se falhar?

Glossário

Termo	Significado
Cliente	Aplicação usada diretamente pelo usuário.
Servidor	Onde ficam os dados e as regras de negócio processadas.
API	Contrato padronizado para troca de dados entre sistemas.
API REST	Estilo de API mais comum, sobre HTTP, que trata cada informação como um recurso acessado por endpoint e manipulado com verbos (GET, POST, PUT, DELETE).
Interoperabilidade	Capacidade de sistemas diferentes trabalharem juntos.
Síncrono	Comunicação em que se espera a resposta imediatamente.
Assíncrono	Comunicação em que não se espera resposta imediata.

Perguntas de revisão

1. O que é uma API e para que ela serve?
2. Diferencie integração síncrona de assíncrona, com um exemplo de cada.
3. Cite dois requisitos não funcionais relevantes para uma integração entre sistemas.
4. Por que o TechBurger precisaria de uma API de geolocalização?
5. O que significa “interoperabilidade” entre sistemas?